

JAVASCRIPT

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Présentation de Javascript



Voici Brendan Eich (une sorte d'humain)



Nous sommes à l'été 1995, dans les bureaux de la Netscape Communications Corporation, le web est en effervescence grâce aux langages HTML et CSS, en parallèle les applications de bureau sont très populaires pour les différents OS (Windows, MacOS, Linux ...) et le langage de programmation Java propose une machine virtuelle (très populaire) permettant de s'affranchir des barrières liées au langage spécifique des OS.

Brendan va donc travailler sur la problématique de créer un nouveau langage qui devra répondre aux contraintes suivantes :

Un langage de programmation

Multi Environnement

Orienté Objet

Permettant de rendre des pages web dynamiques

10 Jours plus tard naissait Javascript...

(Plus récemment il est à l'initiation du projet de navigateur Brave)

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Langage de programmation

Brendan s'est inspiré de nombreux langages de programmation, notamment de Java mais en simplifiant la syntaxe pour les débutants.

Multi Environnement

L'aspect multi environnement réside dans le fait que JS s'exécute au sein du navigateur web de l'utilisateur, et tout le monde utilise un navigateur (encore + aujourd'hui) et on retrouve les navigateurs partout (Desktop, Mobile, Tablettes, TV, Montres ...)
 (*Il existe des frameworks JS comme Electron permettant de créer des apps desktop à partir d'un app web.)

En effet les navigateurs sont composés de 2 moteurs : un moteur de rendu (Render Engine) ainsi qu'un moteur JS (Javascript Engine).



JS s'exécute dans le navigateur certes mais coté client, Front-End, sur la page HTML qui est déjà chargée.

Par la suite après la version ES6 de JS, on peut exécuter du JS côté serveur (Back-End) via des technologies comme Node.js ou encore Deno.

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

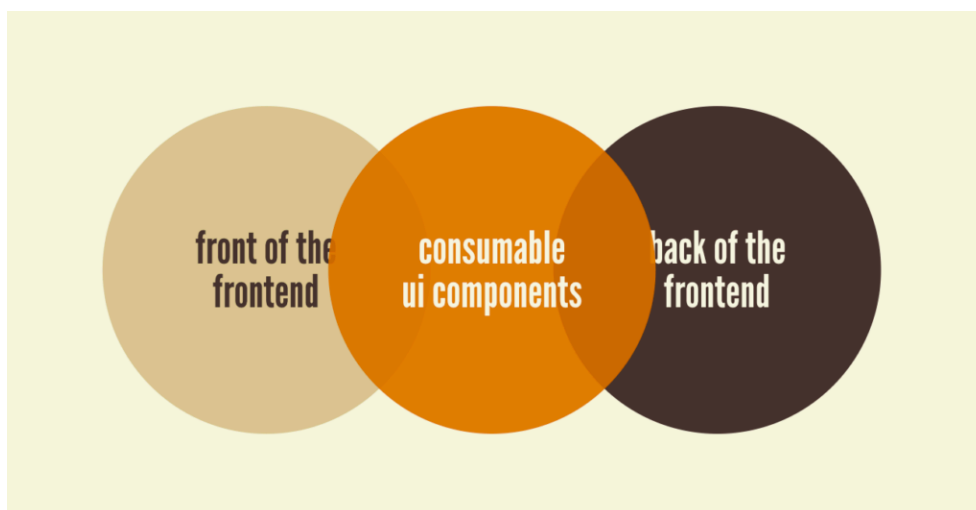
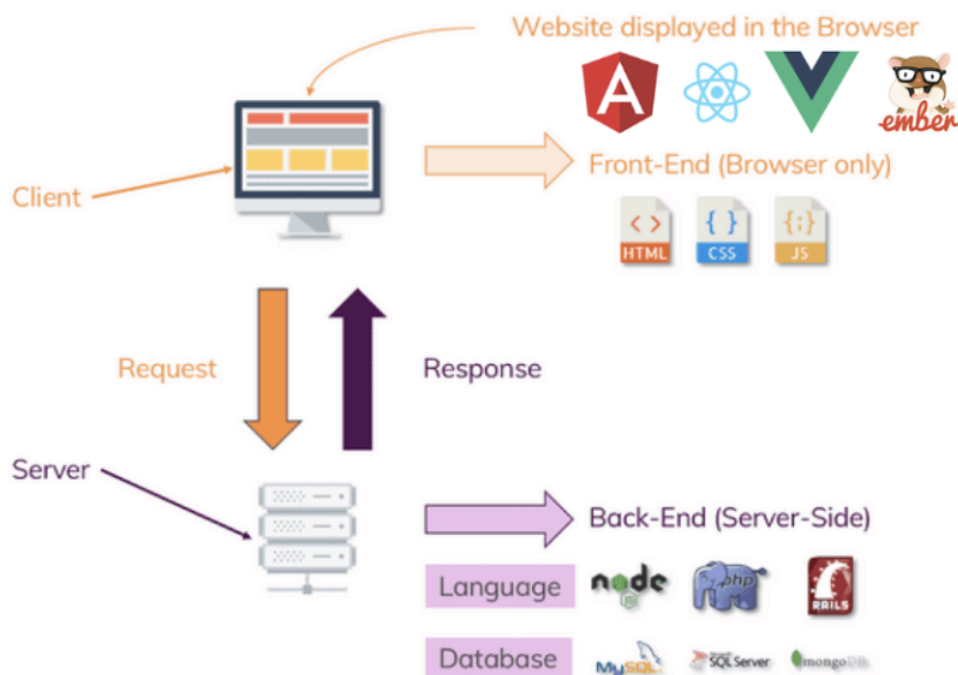
03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.



Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

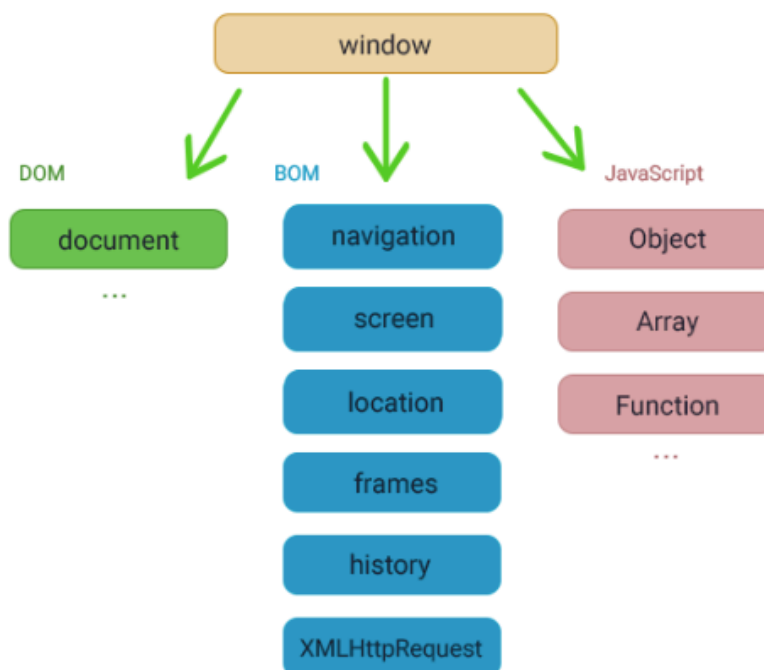
Orienté Objet

Javascript est un langage conçu pour être orienté objet, à tel point que l'on peut entendre dire « en JS tout est objet », c'est en ce point que JS diffère par rapport à d'autres langage comme Java, pour être plus précis, JS est un langage de programmation orienté objet à prototype, cela signifie que JS va fournir les outils de base du langage (créer une chaîne de caractères, une fonction etc..) via un système d'objet là où Java utilise des classes (en JS une chaîne de caractères, une fonction et même une classe sont des objets).

Web Dynamique

JS va apporter un ensemble d'outils pour manipuler ce qu'il se passe dans la page web, au sein du navigateur de l'utilisateur.

Techniquement JS contient déjà des objets (avec des propriétés et des fonctions) pour tous les éléments affichés dans la fenêtre de l'utilisateur, l'objet window dans lequel va être exécuté notre code JavaScript (nos variables, nos fonctions, nos classes, nos tableaux, etc.) qui pourra manipuler les objets du BOM (Browser Object Model) pour contrôler l'historique ou la navigation et manipuler les objets du DOM (Document Object Model), les éléments HTML et CSS chargés sur la page.



Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023

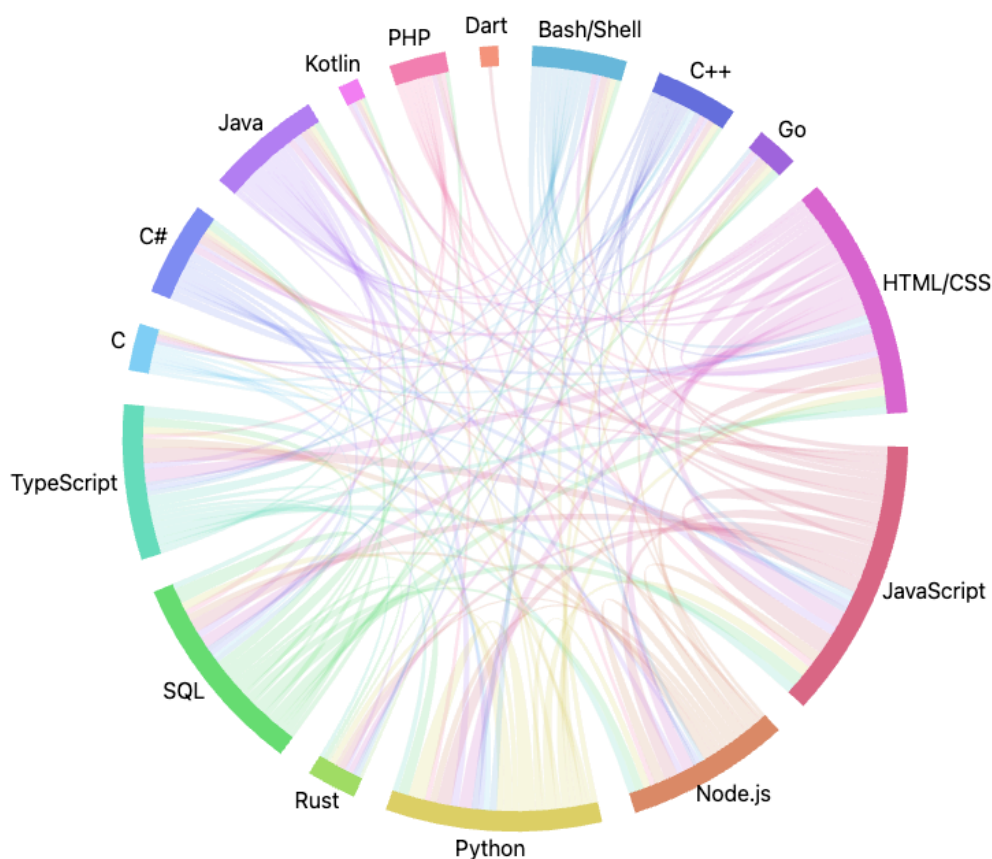


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS : Actuellement

Très vite JS s'est imposé comme un langage incontournable du Web, en combinaison à HTML et CSS dans un premier temps pour améliorer le design des site web, puis au travers de bibliothèques populaires comme JQuery et les évolutions majeures de ES6 qui ont amené de nouvelles technologies côté serveur (Node / Deno) mais aussi les Frameworks (React, Angular, Vue, Svelte...)

<https://stackoverflow.blog/2021/08/02/2021-stack-overflow-developer-survey-results/>



Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



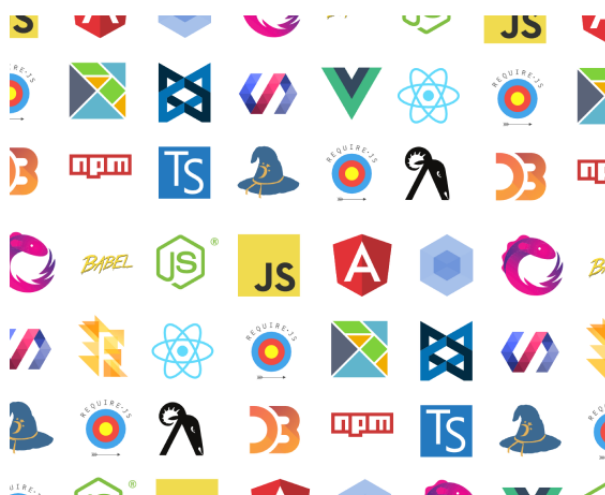
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

L'évolution fulgurante de JS (un incontournable du web ?)

2008



2021



Un site pour faire l'état de l'art de Javascript :
<https://2022.stateofjs.com/en-US/libraries/>
<https://2023.stateofjs.com/en-US>

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.